به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین اول

مدرس: دکتر مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰

مقدمه و تحلیل الگوریتم‌ها

سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. با مثال نقض، نادرستی گزاره‌های زیر را نشان دهید.

آ. توابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ و $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ وجود ندارند که $f(n) + g(n) \neq \mathcal{O}(f(n))$ و $f(n) + g(n) \neq \mathcal{O}(g(n))$ باشد.

ب. به ازای هر تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$، آن‌گاه $f(n) = \Theta(f(\frac{n}{2}))$.

پ. به ازای توابع $f_i : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$، آن‌گاه $\sum_i f_i(n) = \mathcal{O}\left(\max_i\{f_i(n)\}\right)$.

سؤال ۲. پیچیدگی زمانی قطعه کد های زیر را بیابید.

آ.

```
1
2  for (int i = 0; i < n; i++) {
3      for (int j = n; j > i; j--) {
4          //O(1)
5      }
6  }
```

ب.

```
1
2  for (int i = n/2; i <= n; i++) {
3      for (int j = 2; j <= n; j *= 2) {
4          //O(1)
5      }
6  }
```

پ.

```
1
2  int j = 1;
3  int i = 0;
4  while (i < n) {
```

```
    //O(1)
    i += j;
    j++;
}
```

ت.

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j < n; j+=i) {
      //O(1)
    }
}
```

ث.

```
for (int i = n; i > 0; i/=2) {
    for (int j = 0; j < i; j++) {
        //O(1)
    }
}
```

سؤال ۳. با استفاده از روش های دلخواه پیچیدگی زمانی رابطه های بازگشتی زیر را پیدا کنید.

آ. $T(n) = 2T(\lfloor\sqrt{n}\rfloor) + \log(n)$

ب. $T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + O(n)$

پ. $T(n) = \left(\frac{2}{n}\right)(T(0) + \ldots + T(n-1)) + c$

سؤال ۴. رابطه ی بازگشتی مربوط به تیکه کد زیر را پیدا کنید و سپس با روشی دلخواه پیچیدگی زمانی آن را بدست آورید.

```

int gcd(int a, int b)
{
    if(a == b)
                return a;
    if(a > b)
                gcd(a % b, b);
    else
                gcd(a, b % a);
}
```

سؤال ۵. می‌خواهیم در رشته ای از حروف کوچک انگلیسی، بلندترین زیر رشته‌ای که در آن هیچ حرفی دو بار تکرار نشده است را پیدا کنیم. شبه‌کدی بنویسید که این کار را در مرتبه $O(n)$ انجام دهد.(برای راحتی می‌توانید فرض کنید که رشته به صورت آرایه‌ای از اعداد ۰ تا ۲۵ به شما داده شده است)

سؤال ۶. آرایه $w[1..n]$ داده شده است که حاوی n عدد طبیعی است. $idx[i]$ را این‌گونه تعریف می‌کنیم:

$$idx[i] = \max\{j : 1 \leq j < i \ \wedge \ w[j] \leq w[i]\}.$$

الگوریتم زیر را برای پیدا کردن idx اجرا خواهیم کرد:

Algorithm 1 Checking correctness and termination

```
1: procedure ALG(w[1..n], idx[1..n])
2:     idx[1] = −1
3:     for i=2 to n do
4:         j = i − 1
5:         while w[j] > w[i] ∧ j ≠ −1 do
6:             j = idx[j]
7:         idx[i] = j
```

آ. نشان دهید الگوریتم بالا خاتمه‌پذیر است.

ب. نشان دهید الگوریتم پاسخ صحیح را تولید می‌کند.

پ. مرتبه زمانی شبه‌کد را پیدا کنید. (راهنمایی: تعداد دفعات رجوع به هر خانه آرایه محاسبه نمایید.)

موفق باشید